

Università degli Studi di Trieste  
Dipartimento di Ingegneria e Architettura  
**Prova Scritta dell'Esame di**  
**Ricerca Operativa (codice 035IN – 6 CFU)**

A.A. 2020–2021

Martedì 9 febbraio 2021

**DATI DELLO STUDENTE**

**Esercizio 1**

Si consideri il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned}\min z &= x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 &= 2 \\ x_2 - 2x_3 &= 1 \\ x_3 + 4x_4 &= 5 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0\end{aligned}$$

1. Dimostrare che, nella soluzione ottima,  $x_3 = 0$ .
2. Calcolare la soluzione ottima del problema duale.

**Risposta (max 6 punti)**

Se nella soluzione ottima  $x_3 = 0$ , necessariamente deve essere  $x_4 = 5/4$ ,  $x_2 = 1$ , e, dal primo vincolo,  $x_1 = 1/3$ . Questa è una soluzione ammissibile per il problema primale in quanto tutte le variabili sono non negative. Ora, per dimostrare che è ottima, si possono usare le condizioni di complementarità.

Il problema duale è:

$$\begin{aligned}\max 2u_1 + u_2 + 5u_3 \\ 3u_1 &\leq 1 \\ u_1 + u_2 &\leq 2 \\ -u_1 - 2u_2 + u_3 &\leq -1 \\ 4u_3 &= 2\end{aligned}$$

Dalla soluzione del primale, che vogliamo dimostrare essere ottima,  $(1/3; 1; 0; 5/4)$ , discende che il primo, il secondo e il quarto vincolo del duale devono essere verificati all'uguaglianza. Dal primo si ricava  $u_1 = 1/3$ , dal secondo  $u_2 = 5/3$  e dal quarto  $u_3 = 1/2$ . Inserendo questi valori nel terzo vincolo, si ha

$$-1/3 - 10/3 + 1/2 \leq -1$$

che è soddisfatto, e dunque le soluzioni  $(1/3; 1; 0; 5/4)$  e  $(1/3; 5/3; 1/2)$  sono ammissibili per i rispettivi problemi e quindi sono le soluzioni ottime.

Come verifica si osserva che i valori delle due funzioni obiettivo sono entrambi pari a  $29/6$ .

**Esercizio 2.**

Una città deve essere rifornita, ogni giorno, con 500.000 l di acqua. Si richiede che l'acqua non contenga sostanze inquinanti in quantità superiori a 100 parti per milione (ppm).

L'acqua può essere ottenuta da un fiume o da un pozzo mediante pompaggio.

La quantità di acqua che può essere fornita dal fiume è illimitata, e un impianto di depurazione può depurarla in due modi diversi: nel primo il livello di inquinamento è pari a 150 ppm ad un costo di 10 centesimi (€cent) ogni 5 l di acqua trattata mentre nel secondo è pari a 75 ppm ad un costo di 30 €cent per 5 l di acqua trattata.

Il pozzo, invece, può fornire al più 200.000 l di acqua al giorno con un livello di inquinamento pari a 50 ppm. L'acqua fornita dal pozzo può, volendo, essere ulteriormente purificata mediante un processo sperimentale che riduce le impurità a 10 ppm. Il pompaggio dell'acqua del pozzo costa 40 €cent ogni 5 l e la stessa quantità di acqua può essere purificata mediante il processo sperimentale al costo di 15 €cent.

Scrivere il problema di programmazione lineare che permette di determinare il modo di soddisfare le esigenze idriche della città al costo minimo.

**Risposta (max 6 punti)**

Definendo come variabili decisionali la quantità di acqua in litri  $x1F$  ottenuta dal fiume con procedimento di depurazione uno,  $x2F$  ottenuta dal fiume con procedimento di depurazione 2,  $x1P$  ottenuta dal pozzo senza depurazione,  $x2P$  ottenuta dal pozzo con procedimento di depurazione, i vincoli sono:

$$x1F + x2F + x1P + x2P = 500000$$

$$x1P + x2P \leq 200000$$

$$150x1F + 75x2F + 50x1P + 10x2P \leq 100(x1F + x2F + x1P + x2P), \text{ cioè: } 50x1F - 25x2F - 50x1P - 90x2P \leq 0$$

$$x1F, x2F, x1P, x2P \geq 0$$

La funzione obiettivo è:

Il costo è diverso a seconda della sorgente e del trattamento effettuato. Poiché 5 l di acqua del tipo 1F costano 10 €cent il costo di  $x1F$  litri di acqua è  $(x1F/5) \cdot 10 = 2x1F$ . Analogamente si ha  $(x2F/5) \cdot 30 = 6x2F$ ,  $(x1P/5) \cdot 40 = 8x1P$  e  $(x2P/5) \cdot (40+15) = 11x2P$ , da cui

$$\text{Min } 2x1F + 6x2F + 8x1P + 11x2P$$

**Esercizio 3.**

Si consideri il seguente problema di PL

$$\min z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3$$

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 2$$

$$x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 3$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

utilizzando la teoria della dualità, stabilire se esistono valori (non tutti nulli) di  $c_1$ ,  $c_2$ ,  $c_3$  tali che il punto  $x^* = (0, 0, 1/2)$  sia una soluzione ottima del problema.

**Risposta (max 6 punti)**

Il duale del problema è:

$$\max -2y_1 - 3y_3$$

$$-y_1 - y_2 \leq c_1$$

$$-2y_1 - 4y_2 \leq c_2$$

$$-2y_1 - 2y_2 \leq c_3$$

$$y_1, y_2 \geq 0$$

Dalle condizioni di complementarità in  $(0, 0, 1/2)$  si ha che

$$y_1^* = 0, y_2^* = 0, 2y_1^* + 2y_2^* = -c_3$$

Quindi esiste una soluzione per  $c_3 = 0$  e  $c_1, c_2$  qualsiasi (non negativi).

#### Esercizio 4

4.1 Si determini la soluzione ottima del seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned}\max \quad & z = 6x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ & x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ & 3x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 26 \\ & x_1 + 3x_3 \leq 18 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\end{aligned}$$

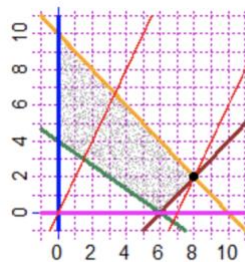
4.2 Come noto ad ogni soluzione di base primale corrisponde una soluzione di base duale. Si determini quindi una coppia di soluzioni rispettivamente primale e duale che siano:

- a) ammissibile primale e ammissibile duale
- b) non ammissibile primale e non ammissibile duale

**Risposta (max 8 punti)**

4.1 Dal primo vincolo si ricava  $x_3$  e sostituendo si ottiene:

$$\begin{aligned}\max \quad & z = 40 + 2x_1 - x_2 \\ & x_1 - x_2 \leq 6 \\ & 2x_1 + 3x_2 \geq 12 \\ & x_1 + x_2 \leq 10 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$



La soluzione ottima è quindi  $x^* = (8, 2, 0)$  con  $z^* = 54$ .

4.2

Il duale è:

$$\begin{aligned}\min \quad & w = 10y_1 + 26y_2 + 18y_3 \\ & y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 6 \\ & y_1 + y_2 \geq 3 \\ & y_1 + 2y_2 + 3y_3 \geq 4 \\ & y_1 \text{ libera}, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0\end{aligned}$$

da cui

- a) è la soluzione ottima, quindi  $(8, 2, 0)$  nel primale cui corrisponde  $(3/2, 3/2, 0)$  nel duale
- b) ad esempio  $(0, 0, 10)$  nel primale cui corrisponde  $(4, 0, 0)$  nel duale ( $z=w=40$ )

### Esercizio 5

Dato il seguente problema di ottimizzazione vincolata:

$$\begin{aligned}\max f(x) &= 8x_1 - x_1^2 + 4x_2 - x_2^2 \\ x_1 + x_2 &= 2 \\ x_1, x_2 &\geq 0\end{aligned}$$

ci si riconduca alla forma risolvibile tramite il simplesso modificato.

#### Risposta (max 6 punti)

$$\text{Poiché } Q = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} 8 & 4 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}$$

Le condizioni KKT sono:

$$Qx + A^T u - y = c^T$$

$$Ax = b \text{ (attenzione non si deve introdurre } v, \text{ poiché il vincolo è già di uguaglianza!!)}$$

$$x, y \geq 0$$

$$xy = 0$$

Le condizioni KKT sono infatti le seguenti:

$$(1.1) \quad 8 - 2x_1 - u_1 \leq 0$$

$$(1.2) \quad x_1 * (8 - 2x_1 - u_1) = 0$$

$$(2.1) \quad 4 - 2x_2 - u_1 \leq 0$$

$$(2.2) \quad x_2 * (4 - 2x_2 - u_1) = 0$$

$$(3) \quad x_1 + x_2 - 2 = 0$$

$$(4) \quad \text{non c'è}$$

$$(5) \quad x_1, x_2 \geq 0$$

$$(6) \quad u_1 \text{ libera}$$

quindi

$$2x_1 + u_1 - y_1 = 8$$

$$2x_2 + u_1 - y_2 = 4$$

$$x_1 + x_2 = 2$$

$$x_1, x_2, y_1, y_2 \geq 0, u_1 \text{ libera}$$

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 = 0$$

da cui

$$\text{Min } w = z_1 + z_2 + z_3$$

$$2x_1 + u_1 - y_1 + z_1 = 8$$

$$2x_2 + u_1 - y_2 + z_2 = 4$$

$$x_1 + x_2 + z_3 = 2$$

$$x_1, x_2, y_1, y_2, z_1, z_2, z_3 \geq 0, u_1 \text{ libera}$$

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 = 0$$

#### OSSERVAZIONI FINALI

- Come si può notare la somma dei punti dei 5 esercizi è pari a 32. Il voto è quindi pari al punteggio complessivo ottenuto. 30 e lode è stato dato a chi ha ottenuto un punteggio superiore a 30.
- Tutti coloro che hanno ricevuto una valutazione sufficiente DEVONO inviare una e-mail che confermi l'accettazione o il rifiuto del voto a [castelli@units.it](mailto:castelli@units.it) ENTRO e NON OLTRE domenica 14 febbraio 2021. Chi rifiuta il voto o non invia la e-mail verrà considerato come 'RITIRATO' e il voto sarà irrimediabilmente perso.